TRABAJO PRÁCTICO FINAL

Sistema de Gestión de Denuncias para una Comisaría

Informe técnico del proyecto

Campo	Información
Institución	INSPT - UTN
Carrera	Tecnicatura Superior en Informática Aplicada
Materias	Laboratorio y Programación I
Docente/s	Alejandro Behringer, Juan Carlos Capia, Franco Spinelli
Comisión / Grupo	1604
Integrantes	Jimena Chavez, Joaquin Luna, Jimena Quenallata
Año	2026

Versión 1.0

Descripción del proyecto……3
Problemática y justificación……3
Objetivos……...3
Objetivo general……..3
Objetivos específicos……..3
Stakeholders……4
Alcance y funcionalidades……4
Requisitos técnicos……5
Requisitos comunes……5
Laboratorio – PSeInt……...……5
Programación I – lenguaje C……..……5
Modelo de datos propuesto……...……6
Herramientas utilizadas……..……6
Etapas de desarrollo e hitos……..……6
Dificultades previstas y soluciones……...……7
Mejoras e innovación……..……7
Glosario……..……7
Repositorio y control de versiones……8

Descripción del proyecto

El Sistema de Gestión de Denuncias para una Comisaría es un proyecto de software que busca organizar la información de las denuncias recibidas y facilitar su consulta y seguimiento.

Cada registro contiene un identificador, los datos básicos de la persona denunciante, la fecha y el lugar del hecho, su categoría, una descripción y el estado actual del caso.

El sistema contempla categorías como robos, hurtos, pérdidas, daños, amenazas, accidentes, documentación perdida y otros hechos. También incorpora una sección específica para fraudes bancarios virtuales, limitada a ingeniería social, phishing y malware.

La propuesta se desarrollará en PSeInt para la materia Laboratorio y en lenguaje C para Programación I, adaptando las funcionalidades y los requisitos técnicos a cada entorno.

Problemática y justificación

La recepción y el seguimiento de denuncias requieren organizar datos personales, información del hecho y el estado de cada caso. Cuando los registros no están correctamente organizados, puede resultar más difícil localizar una denuncia, actualizar su situación o conocer la cantidad de casos pendientes.

La propuesta consiste en desarrollar una aplicación de consola que centralice los datos principales y permita realizar operaciones de alta, modificación y consulta (CRUD), además de generar estadísticas.

El proyecto tiene una finalidad académica. El prototipo no reemplaza los sistemas oficiales de gestión policial ni debe utilizarse para almacenar datos personales o denuncias reales.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión que permita registrar, organizar, consultar y realizar el seguimiento de denuncias, aplicando conceptos de algoritmia, estructuras de datos, modularización y persistencia según los requisitos de cada materia.

Objetivos específicos

- Registrar denuncias y asignar a cada una un identificador único.
- Clasificar los hechos según las categorías definidas para el proyecto.
- Consultar denuncias por identificador y visualizar el listado general.
- Modificar los datos permitidos y actualizar el estado de los casos.
- Generar estadísticas automáticas por estado y categoría de denuncia.
- Incorporar una sección de orientación preventiva sobre fraudes bancarios virtuales.
- En Programación I, utilizar estructuras, punteros y archivos para conservar los datos entre ejecuciones.
- Documentar el desarrollo y mantener el código en un repositorio con control de versiones.

Stakeholders

Los stakeholders son las personas que interactúan con el sistema o se ven involucradas en su funcionamiento.

Usuario	Descripción y responsabilidades
Denunciante	Persona que informa el hecho y proporciona los datos necesarios para registrar la denuncia.
Recepcionista	Recibe la información del denunciante y utiliza el sistema para registrar, consultar y actualizar los casos según sus permisos.
Administrador	Supervisa los registros, controla el estado de las denuncias y consulta estadísticas generales.

El denunciante no utiliza directamente el sistema, sino que proporciona la información al recepcionista. Los roles de administrador y recepcionista corresponden a los usuarios internos de la aplicación.

Alcance y funcionalidades

El sistema permitirá realizar las siguientes operaciones:

Operación	Descripción
Alta	Registrar una denuncia con los datos del denunciante, fecha, lugar, categoría y descripción del hecho.
Modificación	Editar los datos habilitados de una denuncia y actualizar su estado.
Consulta	Mostrar todos los registros o buscar una denuncia por su identificador.

Estadísticas	Generar reportes por pantalla sobre la cantidad de denuncias registradas, sus estados y categorías.
Orientación sobre fraudes	Mostrar información preventiva general sobre ingeniería social, phishing y malware.

La versión actual permite registrar, consultar y actualizar el estado de las denuncias. Las funciones de modificación general de datos se encuentran pendientes de implementación para completar las operaciones CRUD.

La implementación de cada operación deberá verificarse en la versión final de PSeInt y C. Si alguna funcionalidad todavía no está desarrollada, se considerará pendiente hasta su incorporación y prueba.

Requisitos técnicos

Requisitos comunes

- Menú interactivo por consola.
- Entidad principal: Denuncia.
- Operaciones CRUD completas.
- Código claro, modular y documentado.
- Validación de opciones y control de errores.
- Uso de buenas prácticas de programación.

Laboratorio – PSeInt

- Desarrollar el algoritmo completo en pseudocódigo.
- Utilizar estructuras de control y estructuras de datos vistas en clase, como vectores y, si corresponde, matrices.
- Organizar el algoritmo en subprocesos o funciones cuando resulte conveniente y esté permitido por la cátedra.
- Documentar las partes principales y validar las entradas del usuario.

Programación I – lenguaje C

- Modelar la denuncia mediante una estructura (struct) y utilizar al menos una estructura anidada.
- Utilizar punteros para el manejo de datos.
- Guardar y recuperar los registros automáticamente mediante archivos .dat
- Generar reportes en pantalla de forma automática.
- Verificar la apertura y el cierre de archivos y controlar errores de lectura y escritura.
- Compilar correctamente el programa.

La información se almacena mediante archivos binarios (`denuncias.dat` y `usuarios.dat`), permitiendo recuperar los registros y usuarios al iniciar nuevamente el programa.

Modelo de datos propuesto

Campo	Tipo orientativo en C	Uso
id	int	Identificador de la denuncia.
nombreDenunciante	char[]	Nombre y apellido informados.
documento	char[]	Documento informado por la persona.
telefono	char[]	Teléfono de contacto.
tipoDenuncia	int o enum	Categoría del hecho.
subtipoFraude	int o enum	Ingeniería social, phishing o malware, cuando corresponda.
descripcion	char[]	Descripción breve del hecho.
estado	int o enum	Registrada, en gestión, derivada, resuelta o cerrada.

La estructura definitiva deberá adaptarse a lo visto en clase. La estructura anidada puede utilizarse, por ejemplo, para agrupar los datos de contacto del denunciante dentro de la estructura principal de la denuncia.

Herramientas utilizadas

Herramienta	Finalidad
PSeInt	Desarrollar y probar el algoritmo correspondiente a Laboratorio.
Lenguaje C y compilador indicado por la cátedra	Implementar la versión de Programación I.
Git y GitHub (u otra herramienta aprobada)	Mantener el historial de cambios y facilitar el trabajo colaborativo.
README.md	Explicar el propósito, los requisitos y las instrucciones para ejecutar el proyecto.
Editor de texto o IDE	Escribir, revisar y depurar el código fuente.

Completar esta sección con los nombres y versiones exactas de las herramientas que el grupo utilice efectivamente.

Etapas de desarrollo e hitos

Hito	Trabajo previsto	Resultado esperado
Hito 1 – Primer avance	Diseño del menú, definición de la entidad Denuncia, almacenamiento en memoria e implementación del CRUD inicial con vectores o estructuras lineales.	Prototipo base con las operaciones principales funcionando.
Hito 2 – Segundo avance	Refactorización del código, incorporación de estructuras en C, punteros, modularización y validaciones adicionales.	Código mejor organizado, con estructuras y manejo de datos mejorado.
Hito 3 – Entrega final	Persistencia en archivos para C, integración de funcionalidades, reportes, pruebas finales y documentación.	Versión integrada, probada y documentada para la entrega.

Las fechas indicadas en la consigna son orientativas y deben confirmarse con cada docente. La implementación de PSeInt y la de C comparten el problema, pero cada una debe cumplir los requisitos específicos de su materia.

Dificultades previstas y soluciones

Dificultad posible	Solución propuesta
Mantener los registros organizados y evitar IDs duplicados.	Centralizar la asignación de identificadores y comprobar su unicidad.
Validar opciones y entradas del usuario.	Agregar controles de rango, verificaciones de campos y mensajes de error.
Implementar el CRUD.	Separar cada operación en un procedimiento o función y probarla individualmente.
Manejar archivos en C.	Comprobar el resultado de fopen, validar lecturas y escrituras, y cerrar los archivos correctamente.
Coordinar cambios entre integrantes.	Trabajar con Git, usar commits descriptivos y revisar los cambios antes de integrarlos.

Mejoras e innovación

- Sección complementaria de orientación para fraudes bancarios virtuales, acotada a tres categorías.
- Identificador para localizar con mayor facilidad cada denuncia.
- Seguimiento mediante estados definidos.
- Reportes de cantidades por estado y posibles estadísticas por categoría.
- Como mejoras futuras: filtros por fecha, historial de modificaciones, autenticación y permisos por rol.

Glosario

Término	Definición
CRUD	Operaciones básicas de creación, consulta, modificación y eliminación de datos.
Phishing	Técnica de fraude que busca obtener información confidencial mediante mensajes o sitios falsos.
Malware	Software malicioso diseñado para dañar, alterar o acceder a sistemas sin autorización.
Ingeniería social	Técnicas de manipulación utilizadas para obtener información o lograr que una persona realice determinadas acciones.
Persistencia	Capacidad de conservar información aunque el programa finalice su ejecución.

Vector	Estructura de datos que permite almacenar varios elementos del mismo tipo.
Struct	Estructura de C que permite agrupar diferentes campos dentro de un mismo tipo de dato.
Repositorio	Espacio donde se almacena y mantiene el código fuente y su historial de modificaciones.

Repositorio y control de versiones

El desarrollo del proyecto se realizará utilizando Git y GitHub, permitiendo mantener un historial de modificaciones y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes.

Repositorio GitHub: https://github.com/jimenaquenallata/GRUPO_5_LABORATORIO_2026

Se utilizarán commits descriptivos para identificar los cambios realizados y facilitar el seguimiento de las distintas versiones del proyecto